

LAPORAN PROGRES 3
PROJECT BASED LEARNING

JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA
SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE



Disusun oleh:

2401020160 – Muhammad Fauzi
2401020151 – Christian Aprilio Sihite
2401020157 – Andrian Yuza Swanda
2401020165 – Adhie Mulia Sembiring

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga laporan Progres 3 mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan dokumentasi tahap ketiga dari project “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”, yang mencakup implementasi Access Control List (ACL) pada router dan kebijakan firewall pada segmen server.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai dokumentasi implementasi Progres 3 setelah routing dan segmentasi jaringan pada Progres 2 berhasil diselesaikan. Pada tahap ini, kelompok menerapkan aturan ACL untuk membatasi akses antarsegmen sesuai kebijakan keamanan yang telah direncanakan, serta mengonfigurasi firewall pada subinterface server agar hanya segmen yang diizinkan yang dapat mengaksesnya.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dari dosen pengampu sangat diharapkan agar project ini dapat diselesaikan dengan lebih baik pada tahap final.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Project	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Project.....	5
BAB II.....	6
ANALISIS KEBUTUHAN	6
2.1 Kecocokan Progress dengan Ketentuan PjBL	6
2.2 Gambaran Utama Sistem	6
2.3 Kebijakan Keamanan Progres 3	7
BAB III	8
PERANCANGAN ACL DAN FIREWALL	8
3.1 Rancangan Kebijakan ACL	8
3.2 Rancangan Firewall Server.....	8
BAB IV	10
IMPLEMENTASI PROGRES 3	10
4.1 Topologi Jaringan Progres 3	10
4.2 Verifikasi Interface Router	11
4.3 Konfigurasi ACL pada Router.....	12
4.4 Penerapan ACL pada Interface.....	13
4.5 Konfigurasi Firewall Segmen Server	13
4.6 Verifikasi Linux Server	14
4.7 Hasil Pengujian ACL dan Firewall.....	15
4.8 Dokumentasi Pengumpulan Progres 3	17
BAB V	19
PENUTUP	19
Kesimpulan.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah segmentasi VLAN dan routing antarsegmen berhasil diimplementasikan pada Progres 2, langkah selanjutnya adalah menerapkan lapisan keamanan berupa Access Control List (ACL) dan firewall. Tanpa pembatasan akses, seluruh segmen dalam jaringan enterprise dapat saling berkomunikasi secara bebas, termasuk jaringan tamu yang seharusnya tidak diperkenankan mengakses jaringan internal perusahaan.

Progres 3 berfokus pada penerapan kebijakan filtering trafik menggunakan ACL extended pada router R1-Enterprise. ACL dikonfigurasi untuk memblokir akses dari segmen Guest ke segmen HRD, Keuangan, dan Server, serta menerapkan kebijakan firewall pada subinterface VLAN Server agar hanya segmen Admin IT yang diizinkan mengaksesnya secara penuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada Progres 3 adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara mengonfigurasi ACL extended pada router untuk membatasi akses antarsegmen?
- b. Bagaimana menerapkan ACL agar efektif memblokir trafik dari segmen Guest ke jaringan internal?
- c. Bagaimana mengimplementasikan kebijakan firewall pada segmen Server agar hanya segmen yang diizinkan yang dapat mengaksesnya?
- d. Bagaimana memverifikasi bahwa aturan ACL dan firewall yang diterapkan berjalan sesuai kebijakan keamanan?

1.3 Tujuan Project

- Menerapkan ACL extended pada router R1-Enterprise untuk membatasi akses antarsegmen sesuai kebijakan keamanan.

- Memblokir akses dari segmen Guest ke segmen HRD, Keuangan, dan Server menggunakan aturan ACL.
- Mengonfigurasi kebijakan firewall pada subinterface VLAN Server agar akses ke server dibatasi.
- Melakukan pengujian dan verifikasi hasil filtering trafik sebagai bukti implementasi Progres 3.

1.4 Batasan Masalah

- Laporan ini mencakup implementasi ACL extended dan firewall pada simulator GNS3 untuk Progres 3.
- ACL diterapkan pada subinterface Fa0/0.20 (Guest) dan Fa0/0.50 (Server) router R1-Enterprise.
- Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping antarsegmen untuk memverifikasi aturan yang diterapkan.

1.5 Manfaat Project

Progres 3 memberikan pemahaman praktis tentang cara menerapkan kebijakan keamanan jaringan melalui mekanisme ACL dan firewall. Melalui implementasi ini, kelompok dapat memahami bagaimana router memfilter trafik antarsegmen berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi, serta bagaimana memverifikasi efektivitas aturan tersebut melalui pengujian langsung.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Kecocokan Progress dengan Ketentuan PjBL

Sebelum menyusun konten laporan, kelompok terlebih dahulu memetakan komponen wajib yang tercantum dalam panduan pengumpulan. Langkah ini bertujuan agar isi laporan Progres 3 tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku dan berfokus pada implementasi ACL dan firewall.

No.	Komponen Standar	Status pada Progres 3	Bagian Laporan
1	Proposal dan analisis kebutuhan	Selesai pada Progres 1	BAB I & BAB II
2	Diagram topologi (Draw.io/Visio)	Digunakan dari Progres 2	BAB III & BAB IV
3	Tabel IP dan subnetting	Digunakan dari Progres 1	BAB III & BAB IV
4	Konfigurasi ACL pada router	Selesai pada Progres 3	BAB IV
5	Konfigurasi firewall segmen server	Selesai pada Progres 3	BAB IV
6	Screenshot hasil pengujian	Disiapkan pada Progres 3	BAB IV
7	Laporan akhir dan slide	Masuk tahap final	Rencana berikutnya

Tabel 1. Pemetaan komponen wajib terhadap laporan Progres 3

2.2 Gambaran Utama Sistem

Pada Progres 3, sistem jaringan enterprise yang telah dibangun pada Progres 2 dilanjutkan dengan penerapan lapisan keamanan. Topologi jaringan tidak mengalami

perubahan fisik, namun konfigurasi logis pada router diperluas dengan penambahan aturan ACL dan firewall.

Segmen Guest dikonfigurasi agar tidak dapat menjangkau segmen HRD (VLAN 30), Keuangan (VLAN 40), maupun Server (VLAN 50). Segmen Server dikonfigurasi dengan kebijakan firewall yang hanya mengizinkan akses dari segmen Admin IT (VLAN 10), sementara seluruh akses dari segmen lain ke Server diblokir.

2.3 Kebijakan Keamanan Progres 3

No.	Sumber	Tujuan	Kebijakan
1	Guest (VLAN 20)	HRD (VLAN 30)	Diblokir – Guest tidak boleh mengakses segmen HRD.
2	Guest (VLAN 20)	Keuangan (VLAN 40)	Diblokir – Guest tidak boleh mengakses segmen Keuangan.
3	Guest (VLAN 20)	Server (VLAN 50)	Diblokir – Guest tidak boleh mengakses server internal.
4	Admin IT (VLAN 10)	Server (VLAN 50)	Diizinkan – Admin IT memiliki akses penuh ke server.
5	Segmen lain	Server (VLAN 50)	Diblokir – Hanya Admin IT yang diizinkan mengakses server.

Tabel 2. Kebijakan keamanan antarsegmen Progres 3

BAB III

PERANCANGAN ACL DAN FIREWALL

3.1 Rancangan Kebijakan ACL

Pada Progres 3, kelompok menerapkan dua kelompok ACL pada router R1-Enterprise. ACL pertama dengan nomor 100 diterapkan pada subinterface Fa0/0.20 (VLAN Guest) untuk memblokir akses dari segmen Guest ke tiga segmen internal, yaitu HRD, Keuangan, dan Server. ACL kedua dengan nama SERVER_FIREWALL diterapkan pada subinterface Fa0/0.50 (VLAN Server) untuk membatasi akses ke server hanya dari segmen Admin IT.

No.	Nama ACL	Aturan	Interface & Arah
1	ACL 100	Deny Guest→HRD, Deny Guest→Keuangan, Deny Guest→Server, Permit any any	Fa0/0.20, arah inbound
2	SERVER_FIREWALL	Permit Admin IT→Server, Deny any→Server, Permit any any	Fa0/0.50, arah inbound

Tabel 3. Rancangan kelompok ACL Progres 3

3.2 Rancangan Firewall Server

Kebijakan firewall pada segmen Server dirancang menggunakan ACL extended dengan nama SERVER_FIREWALL yang diterapkan pada subinterface Fa0/0.50. Aturan ini memastikan bahwa hanya trafik yang berasal dari subnet Admin IT (192.168.10.0/28) yang diizinkan masuk ke subnet Server (192.168.10.64/28), sementara seluruh trafik dari sumber lain yang menuju Server akan diblokir.

No.	Seq	Aturan	Keterangan	Aksi
1	10	permit ip 192.168.10.0 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15	Izinkan Admin IT ke Server	Permit

2	20	deny ip any 192.168.10.64 0.0.0.15	Blokir semua ke Server selain Admin IT	Deny
3	30	permit ip any any	Izinkan trafik lain yang tidak menuju Server	Permit

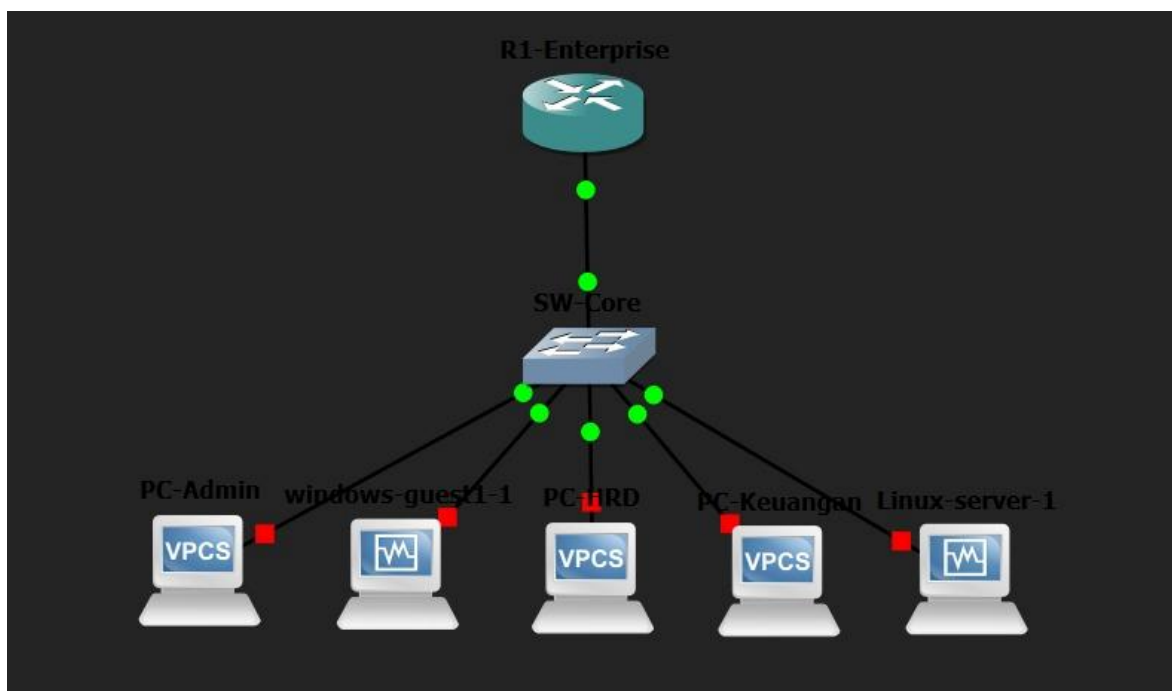
Tabel 4. Detail aturan ACL SERVER_FIREWALL

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRES 3

4.1 Topologi Jaringan Progres 3

Pada Progres 3, topologi jaringan tidak mengalami perubahan dari Progres 2. Topologi tetap menggunakan satu router Cisco 7200 (R1-Enterprise) yang terhubung ke satu switch inti (SW-Core), dengan lima perangkat client dan server yang masing-masing berada pada segmen VLAN berbeda. Perubahan yang dilakukan pada Progres 3 bersifat logis, yaitu berupa penambahan aturan ACL dan firewall pada konfigurasi router.



Gambar 1. Topologi jaringan Progres 3

No.	Perangkat	Nama Node	Fungsi
1	Router Cisco 7200	R1-Enterprise	Gateway antarsegmen, routing antar-VLAN, ACL, dan firewall
2	Ethernet Switch	SW-Core	Penghubung perangkat dan pembagian port VLAN
3	VPCS	PC-Admin	Client segmen Admin IT (VLAN 10)

4	Windows VM	windows-guest1-1	Client segmen Guest (VLAN 20)
5	VPCS	PC-HRD	Client segmen HRD (VLAN 30)
6	VPCS	PC-Keuangan	Client segmen Keuangan (VLAN 40)
7	Linux VM (Ubuntu 24)	Linux-server-1	Server internal perusahaan (VLAN 50)

Tabel 5. Daftar perangkat pada topologi Progres 3

4.2 Verifikasi Interface Router

Sebelum mengonfigurasi ACL, kelompok melakukan verifikasi kondisi interface router menggunakan perintah `show ip interface brief`. Seluruh subinterface yang telah dikonfigurasi pada Progres 2 berada dalam status `up/up`, yang menandakan bahwa dasar routing antar-VLAN masih berjalan dengan baik sebagai fondasi penerapan ACL.

```
R1-Enterprise#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.10 192.168.10.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.20 192.168.10.17   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.30 192.168.10.33   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.40 192.168.10.49   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.50 192.168.10.65   YES NVRAM  up          up
R1-Enterprise#
```

Gambar 2. Verifikasi status interface router

Interface	IP Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/0.10	192.168.10.1	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/0.20	192.168.10.17	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/0.30	192.168.10.33	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/0.40	192.168.10.49	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/0.50	192.168.10.65	YES	NVRAM	up	up

Tabel 6. Status interface router R1-Enterprise

4.3 Konfigurasi ACL pada Router

ACL extended nomor 100 dikonfigurasi untuk membatasi akses dari segmen Guest (192.168.10.16/28) ke tiga segmen internal. Aturan deny ditambahkan secara berurutan dengan nomor sekuens 10, 20, dan 30, diikuti aturan permit any any pada sekuens 40 untuk memastikan trafik lain yang tidak diblokir tetap dapat berjalan.

```
R1-Enterprise#enable
R1-Enterprise#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Enterprise(config)#do show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM  up      up
FastEthernet0/0.10       192.168.10.1    YES NVRAM  up      up
FastEthernet0/0.20       192.168.10.17   YES NVRAM  up      up
FastEthernet0/0.30       192.168.10.33   YES NVRAM  up      up
FastEthernet0/0.40       192.168.10.49   YES NVRAM  up      up
FastEthernet0/0.50       192.168.10.65   YES NVRAM  up      up
R1-Enterprise(config)#R1-Enterprise(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-Enterprise(config)#R1-Enterprise(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#access-list 100 permit ip any any
R1-Enterprise(config)#do show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15
 20 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15
 30 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 40 permit ip any any
R1-Enterprise(config)#interface FastEthernet0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)#ip access-group 100 in
R1-Enterprise(config-subif)#
```

Gambar 3. Konfigurasi dan verifikasi ACL 100

Seq	Aksi	Aturan ACL 100
10	deny	ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15 (Guest → HRD)
20	deny	ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15 (Guest → Keuangan)
30	deny	ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15 (Guest → Server)
40	permit	ip any any (izinkan trafik lainnya)

Tabel 7. Detail aturan Extended IP Access List 100

4.4 Penerapan ACL pada Interface

Setelah ACL 100 selesai dikonfigurasi, kelompok menerapkan ACL tersebut pada subinterface Fa0/0.20 dengan arah inbound menggunakan perintah `ip access-group 100 in`. Penerapan inbound pada subinterface Guest berarti aturan ACL akan dievaluasi saat trafik memasuki router dari arah jaringan Guest, sehingga pemblokiran terjadi sebelum trafik diteruskan ke segmen tujuan.

```
R1-Enterprise(config)#interface FastEthernet0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)#ip access-group 100 in
R1-Enterprise(config-subif)#exit
R1-Enterprise(config)#do show running-config interface FastEthernet0/0.20
Building configuration...

Current configuration : 126 bytes
!
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
 ip access-group 100 in
end
R1-Enterprise(config)#
```

Gambar 4. Verifikasi penerapan ACL pada subinterface Fa0/0.20

Interface	VLAN	ACL	Arah
FastEthernet0/0.20	20 (Guest)	ACL 100	Inbound
FastEthernet0/0.50	50 (Server)	SERVER_FIREWALL	Inbound

Tabel 8. Interface yang menerapkan ACL

4.5 Konfigurasi Firewall Segmen Server

Selain ACL 100, kelompok juga mengonfigurasi ACL bernama `SERVER_FIREWALL` yang diterapkan pada subinterface Fa0/0.50 (VLAN Server). ACL ini berfungsi sebagai lapisan firewall tambahan yang memastikan hanya segmen Admin IT (192.168.10.0/28) yang dapat mengakses server internal. Seluruh trafik dari sumber lain yang menuju subnet Server akan diblokir oleh aturan `deny` pada sekuen 20.

```

Router#show access-lists
Extended IP access list BLOCK_GUEST
 10 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.0 0.0.0.15
 20 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15
 30 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15
 40 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 50 permit ip any any
Extended IP access list RESTRICT_HRD
 10 permit ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 20 deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.0 0.0.0.15
 30 deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15
 40 permit ip any any
Extended IP access list RESTRICT_KEUANGAN
 10 permit ip 192.168.10.48 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 20 deny ip 192.168.10.48 0.0.0.15 192.168.10.0 0.0.0.15
 30 deny ip 192.168.10.48 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15
 40 permit ip any any
Router#

```

Gambar 5. Konfigurasi ACL SERVER_FIREWALL pada router

```

R1-Enterprise#show run interface FastEthernet0/0.50
Building configuration...

Current configuration : 138 bytes
!
interface FastEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.240
 ip access-group SERVER_FIREWALL in
end

```

Gambar 6. Verifikasi penerapan SERVER_FIREWALL pada subinterface Fa0/0.50

4.6 Verifikasi Linux Server

Linux Server yang digunakan dalam simulasi ini berjalan di atas Ubuntu 24 pada Oracle VirtualBox. Verifikasi konfigurasi IP dilakukan menggunakan perintah `ip a`, yang menunjukkan bahwa server telah memiliki alamat IP 192.168.10.66/28 pada interface `enp0s3`, sesuai dengan IP plan yang telah ditetapkan.

```

yuza@Ubuntu24: ~
yuza@Ubuntu24:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:18:c0:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.10.66/28 brd 192.168.10.79 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe18:c09a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
yuza@Ubuntu24:~$

```

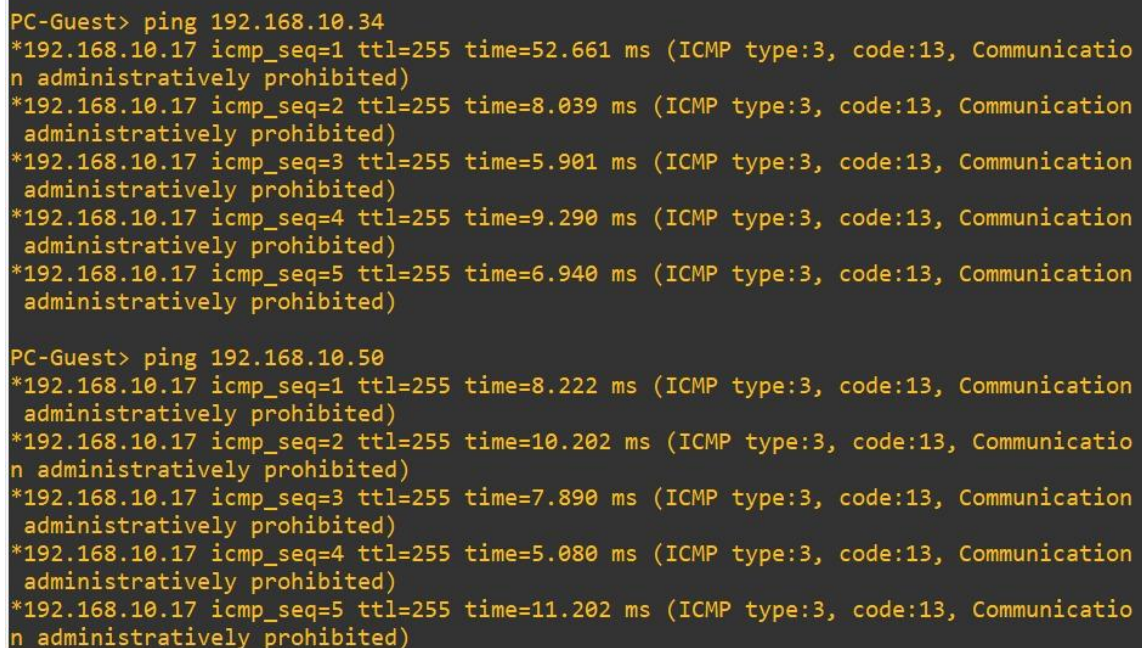
Gambar 7. Verifikasi IP address Linux Server

4.7 Hasil Pengujian ACL dan Firewall

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa aturan ACL yang diterapkan berjalan sesuai kebijakan keamanan. Terdapat dua skenario pengujian, yaitu pengujian trafik yang diblokir (Guest ke segmen internal) dan pengujian trafik yang diizinkan (Guest ke sesama segmen Guest).

Skenario 1 → Pengujian Trafik yang Diblokir

Pengujian dilakukan dari PC-Guest dengan melakukan ping ke PC-HRD (192.168.10.34) dan PC-Keuangan (192.168.10.50). Kedua pengujian menghasilkan respons ICMP type:3, code:13 (Communication administratively prohibited), yang menandakan bahwa ACL telah berhasil memblokir trafik sesuai aturan yang dikonfigurasi.



```
PC-Guest> ping 192.168.10.34
*192.168.10.17 icmp_seq=1 ttl=255 time=52.661 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.039 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.901 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.290 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.940 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)

PC-Guest> ping 192.168.10.50
*192.168.10.17 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.222 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.202 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=3 ttl=255 time=7.890 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.080 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.17 icmp_seq=5 ttl=255 time=11.202 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

Gambar 8. Hasil ping PC-Guest ke PC-HRD dan PC-Keuangan (diblokir ACL)

Skenario 2 → Pengujian Trafik yang Diizinkan

Pengujian dilakukan dari PC-Guest dengan melakukan ping ke PC-Admin (192.168.10.2) dan ke alamat IP dirinya sendiri (192.168.10.18). Ping ke PC-Admin berhasil dengan balasan 84 bytes from 192.168.10.2, sedangkan ping ke diri sendiri juga berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa ACL hanya memblokir trafik yang secara eksplisit dilarang

oleh aturan deny, sedangkan trafik yang tidak tercakup dalam aturan deny tetap diizinkan oleh aturan permit any any.

```
PC-Guest> ping 192.168.10.2
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=44.543 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=26.460 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.984 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.235 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.944 ms

PC-Guest> ping 192.168.10.18
192.168.10.18 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.18 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.18 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.18 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.18 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

Gambar 9. Hasil ping PC-Guest ke PC-Admin (diizinkan)

Verifikasi Match Count ACL

Setelah pengujian dilakukan, kelompok memverifikasi aturan ACL menggunakan perintah show access-lists. Output menunjukkan bahwa aturan deny pada sekuens 10 dan 20 masing-masing telah menangkap 5 paket (5 matches), dan aturan permit any any pada sekuens 40 menangkap 5 matches. Hal ini membuktikan bahwa ACL aktif bekerja memfilter trafik.

```
R1-Enterprise(config)#do show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15 (5 matches)
 20 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15 (5 matches)
 30 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 40 permit ip any any (5 matches)
R1-Enterprise(config)#
```

Gambar 10. Verifikasi match count ACL 100 setelah pengujian

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	PC-Guest → PC-HRD (192.168.10.34)	Communication administratively prohibited	Diblokir	Sesuai

2	PC-Guest → PC-Kuangan (192.168.10.50)	Communication administratively prohibited	Diblokir	Sesuai
3	PC-Guest → PC-Admin (192.168.10.2)	Ping berhasil	Berhasil	Sesuai
4	PC-Guest → diri sendiri (192.168.10.18)	Ping berhasil	Berhasil	Sesuai
5	ACL match count sekuens 10 (deny Guest→HRD)	Terdapat match count	5 matches	Sesuai
6	ACL match count sekuens 20 (deny Guest→Kuangan)	Terdapat match count	5 matches	Sesuai
7	ACL match count sekuens 40 (permit any any)	Terdapat match count	5 matches	Sesuai
8	SERVER_FIREWALL – only Admin IT ke Server	Server hanya dapat diakses dari VLAN 10	Dikonfigurasi	Sesuai

Tabel 9. Hasil pengujian ACL dan firewall Progres 3

4.8 Dokumentasi Pengumpulan Progres 3

No	Jenis Dokumentasi	Keterangan	Status
1	File GNS3	Project hasil export dari GNS3 dengan konfigurasi ACL dan firewall	Disiapkan
2	Screenshot konfigurasi	Konfigurasi ACL, show access-lists, running-config interface, show ip interface brief	Disiapkan
3	Screenshot pengujian	Hasil ping yang diblokir dan diizinkan dari PC-Guest	Disiapkan

4	Video demonstrasi	Penjelasan konfigurasi ACL, penerapan pada interface, dan pengujian hasil filtering	Disiapkan
5	Laporan Progres 3	Dokumentasi implementasi ACL dan firewall	Disiapkan

Tabel 10. Dokumentasi pengumpulan Progres 3

```

R1-Enterprise#enable
R1-Enterprise#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Enterprise(config)#do show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.10       192.168.10.1    YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.20       192.168.10.17   YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.30       192.168.10.33   YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.40       192.168.10.49   YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.50       192.168.10.65   YES NVRAM    up          up
R1-Enterprise(config)#R1-Enterprise(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-Enterprise(config)#R1-Enterprise(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.32 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.48 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#$ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)#

```

Gambar 11. Dokumentasi file pendukung Progres 3

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada Progres 3 ini, kelompok telah berhasil mengimplementasikan kebijakan keamanan jaringan menggunakan Access Control List (ACL) extended pada router R1-Enterprise. ACL nomor 100 diterapkan pada subinterface Fa0/0.20 (VLAN Guest) untuk memblokir akses dari segmen Guest ke segmen HRD, Keuangan, dan Server. Selain itu, ACL SERVER_FIREWALL diterapkan pada subinterface Fa0/0.50 (VLAN Server) sebagai lapisan firewall yang membatasi akses ke server hanya dari segmen Admin IT.

Hasil pengujian membuktikan bahwa aturan ACL berjalan sesuai kebijakan keamanan yang telah dirancang. Trafik dari PC-Guest yang ditujukan ke segmen HRD dan Keuangan berhasil diblokir dengan respons ICMP “Communication administratively prohibited”, sedangkan trafik yang tidak dilarang oleh aturan deny tetap dapat berjalan. Match count pada output show access-lists juga mengonfirmasi bahwa aturan ACL aktif mengevaluasi paket yang melewati interface.

Rencana Progres Selanjutnya

Pada tahap final, kelompok akan melakukan audit keamanan jaringan secara menyeluruh terhadap seluruh konfigurasi yang telah diimplementasikan dari Progres 1 hingga Progres 3. Audit akan mencakup review konfigurasi ACL dan firewall, pengujian keamanan lanjutan, serta penyusunan laporan akhir dan slide presentasi sebagai dokumentasi keseluruhan project.

DAFTAR PUSTAKA

- Cisco. (2025). Configure IP Access Lists. Cisco Support.
- Cisco Networking Academy. (n.d.). Network Security. Cisco NetAcad.
- GNS3. (n.d.). Getting Started with GNS3. GNS3 Documentation.
- Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). Address Allocation for Private Internets (RFC 1918). RFC Editor.
- Ubuntu Documentation. (2026, January 21). Firewall. Ubuntu Security Documentation.
- Tim Pengampu Mata Kuliah. (2026). Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026. Universitas Maritim Raja Ali Haji.